Full de forces · El joc d'estirar la corda

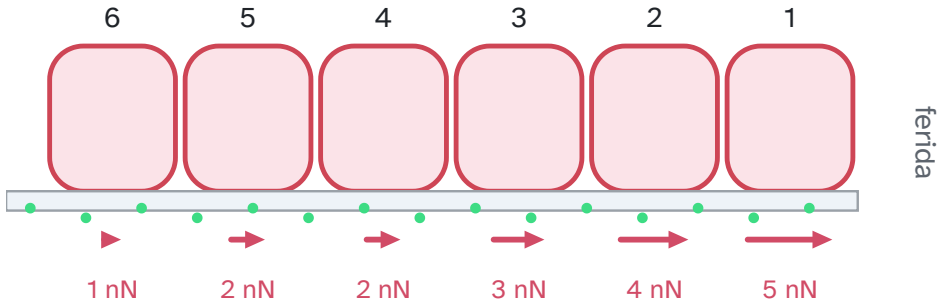
Nom _____

Grup _____

Data _____

Sessió 13. En parelles. Aquest full s'avalua amb la rúbrica (criteris 1.1 i 1.3). Avui responem la segona part del repte: qui estira i qui empeny?

El 2009, l'equip de Xavier Trepat va mesurar per primer cop les forces dins d'una capa de cèl·lules que avança. Va descobrir que les cèl·lules de la vora estiren el substrat cap enrere i, per tant, el substrat les estira cap a la ferida. Arrosseguen les del darrere com en un joc d'estirar la corda: la capa està **tibant** (en tensió). A la figura hi ha la força que el substrat fa sobre cada fila de cèl·lules (valors simplificats).

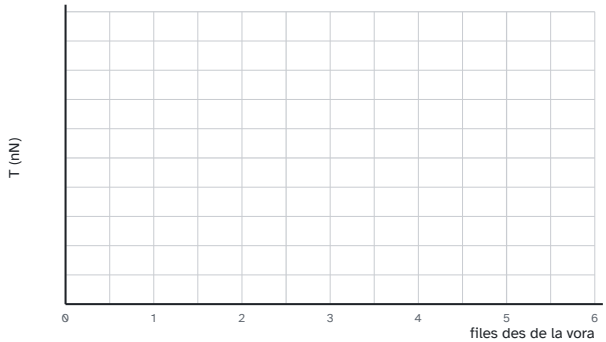


1 **Diagrama de forces del grup.** Agafa com a cos les files 1 i 2 juntes. Quines forces horitzontals hi actuen? Dibuixa-les: les dues forces del substrat i la tensió T_2 que fa la fila 3 sobre la fila 2.

2 **Equilibri.** La capa avança a velocitat constant (fitxa 2), així que la força resultant sobre qualsevol grup de files és zero. Calcula la tensió entre cada fila i la següent i completa la taula.

Unió entre files	1–2	2–3	3–4	4–5	5–6	6–7
Tensió (nN)						

3 **Gràfica.** Representa la tensió en funció del nombre de files des de la vora. Què li passa a la tensió a mesura que ens allunyem de la ferida?



4 **Qui estira i qui empeny?** Fes servir les teves dades per respondre: quines cèl·lules estiren? Les del darrere empenyen les de davant o són arrossegades? Quina part de la capa es trencaria primer si estiréssim massa?

5 **El cordó.** A la vora de moltes ferides, a més de les cèl·lules que s'arrosseguen, es forma un anell de proteïnes contràctils que s'estreny com el cordó d'una bossa. L'equip de Brugués i Trepat (2014) va mesurar les forces d'aquests dos mecanismes i en va descobrir un tercer. Dibuixa una ferida rodona vista des de dalt i, sobre la vora, les forces que faria aquest cordó.

6 **De la cèl·lula al cotxe.** On has vist, a la fitxa 6 o al taller, una situació semblant (cossos units que s'estiren entre ells)? Explica la semblança amb un diagrama de forces.

7 **Avança el pòster.** Escriu en tres frases la resposta provisional del grup a tot el repte: velocitat del front, qui estira i qui empeny.

Fonts: Trepat, X., Wasserman, M. R., Angelini, T. E. *et al.* (2009). Physical forces during collective cell migration. *Nature Physics*, 5, 426–430. https://doi.org/10.1038/nphys1269 · Brugués, A., Anon, E., Conte, V. *et al.* (2014). Forces driving epithelial wound healing. *Nature Physics*, 10, 683–690. https://doi.org/10.1038/nphys3040